

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ZABBIX EN DEBIAN 12

2º C.F G.M Sistemas Microinformáticos y Redes - Proyecto Integrado

ZABBIX

[Welcome](#)
[Check of pre-requisites](#)
[Configure DB connection](#)
[Zabbix server details](#)
[Pre-installation summary](#)
[Install](#)

Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database.
Press "Next step" button when done.

Database type

MySQL ▾

Database host

localhost

Database port

0

0 - use default port

Database name

zabbix

User

zabbix

Password

TLS encryption

☐

Back

Next step

Licensed under [GPL v2](#)

Eugenio Rondán
Gabriel Serrano

05/12/2025
IES Guadalpeña

ÍNDICE

1.- INSTALACIÓN	2
1.1.- CONFIGURACIÓN MV	2
1.2.- OPTIMIZACIÓN MV	4
1.3.- INSTALACIÓN S.O.	5
1.4.- INSTALACIÓN ZABBIX	9
1.4.1.- REQUISITOS PREVIOS	9
1.4.2.- INSTALACIÓN DE ZABBIX	11
1.5.- CONFIGURACIÓN DE ZABBIX	18

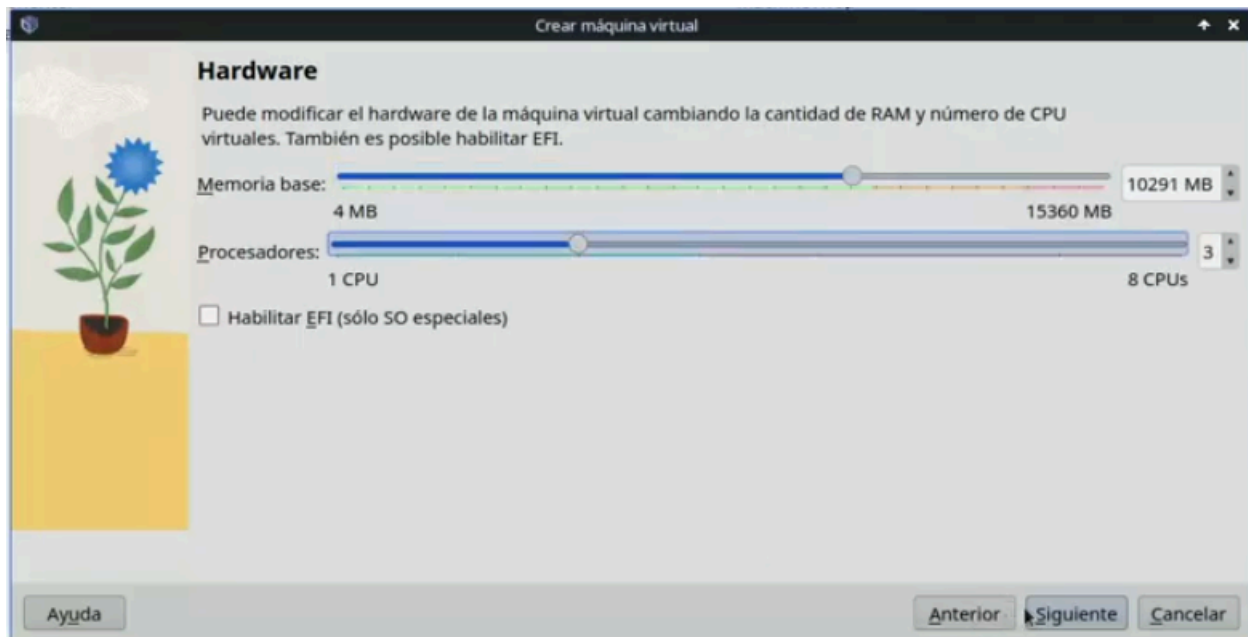
1.- INSTALACIÓN

Partimos de una instalación mediana, en los requisitos de Zabbix:

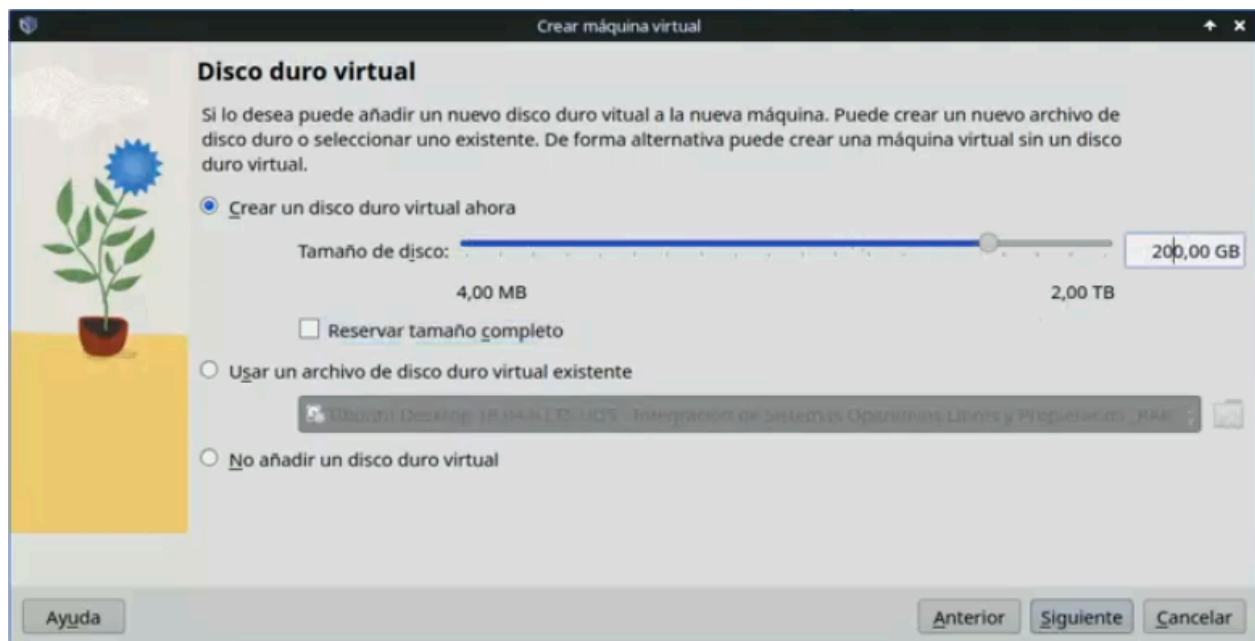
Tamaño de la instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeña	1 000	2	8	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.large/m6g.large
Mediana	10 000	4	16	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.xlarge/m6g.xlarge
Grande	100 000	16	64	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.4xlarge/m6g.4xlarge
Muy grande	1 000 000	32	96	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.8xlarge/m6g.8xlarge

1.1.- CONFIGURACIÓN MV

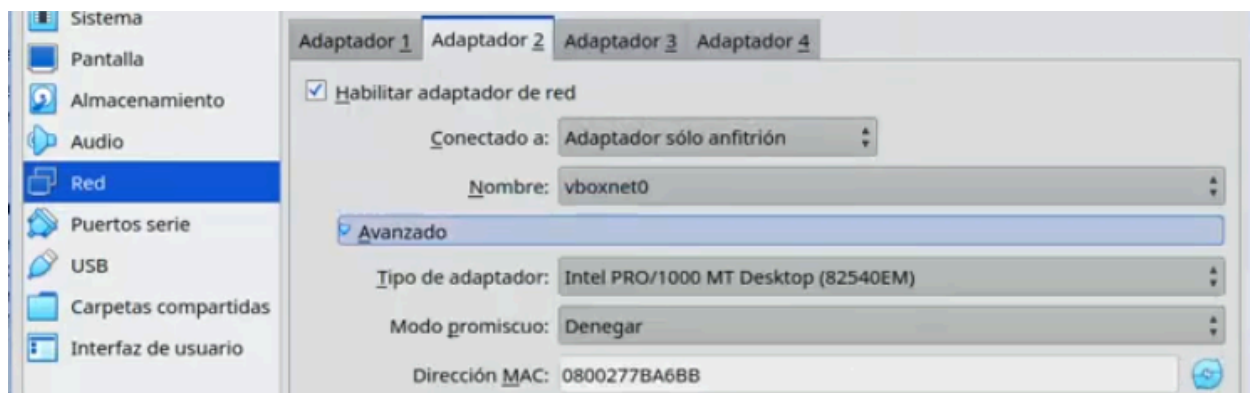
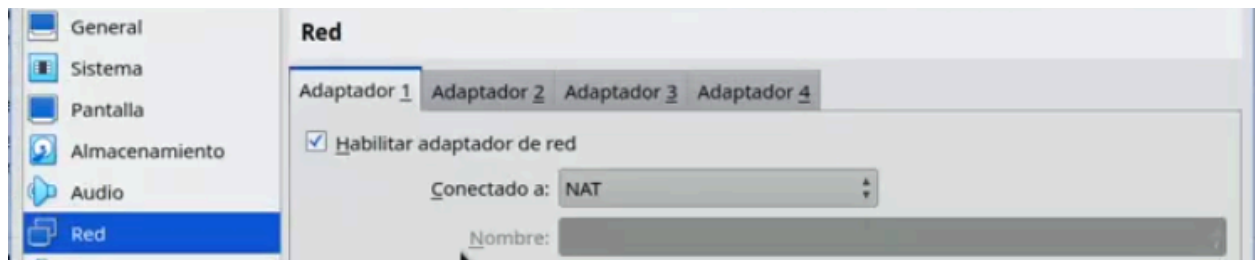
Requiere al menos 16GB de memoria RAM pero vamos a usar 10GB ya que el ordenador de clase no da para más.



Pondremos 200GB de disco (se necesita bastante almacenamiento).

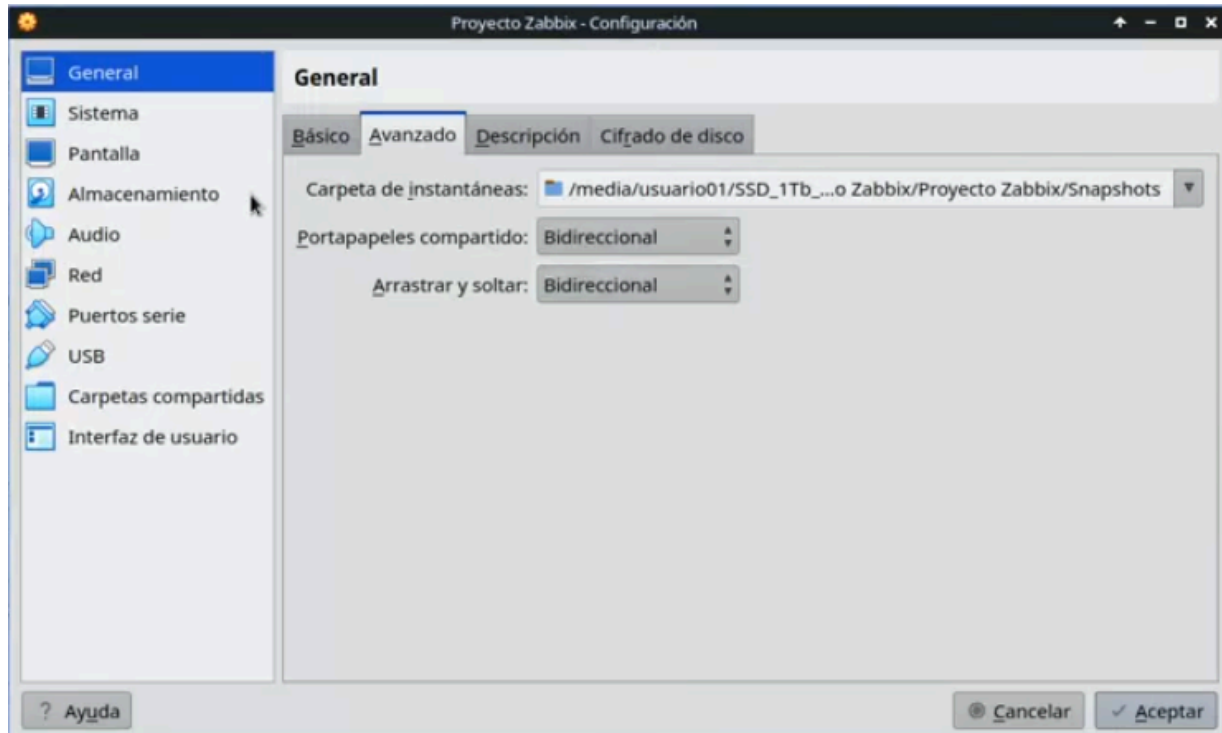


Una tarjeta NAT y otra solo anfitrión (importante darle un par de toques a la MAC) para trabajar por ssh, si tenemos el ssh activado podemos acceder a él zabbix desde el navegador del anfitrión.

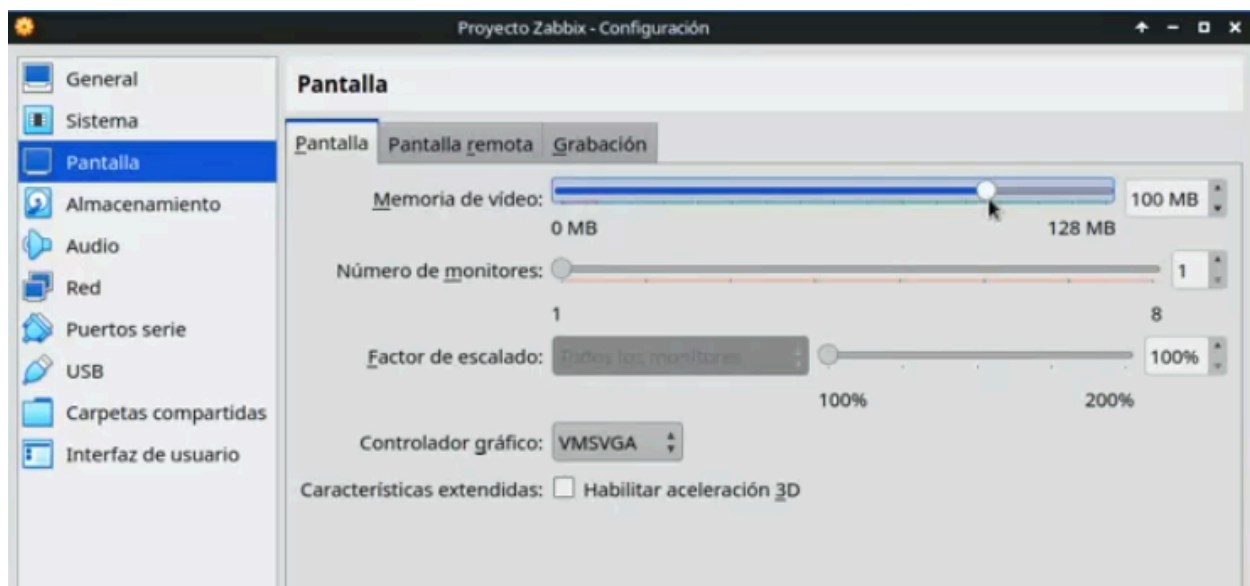


1.2.- OPTIMIZACIÓN MV

Habilitar el portapapeles y el arrastrar y soltar.



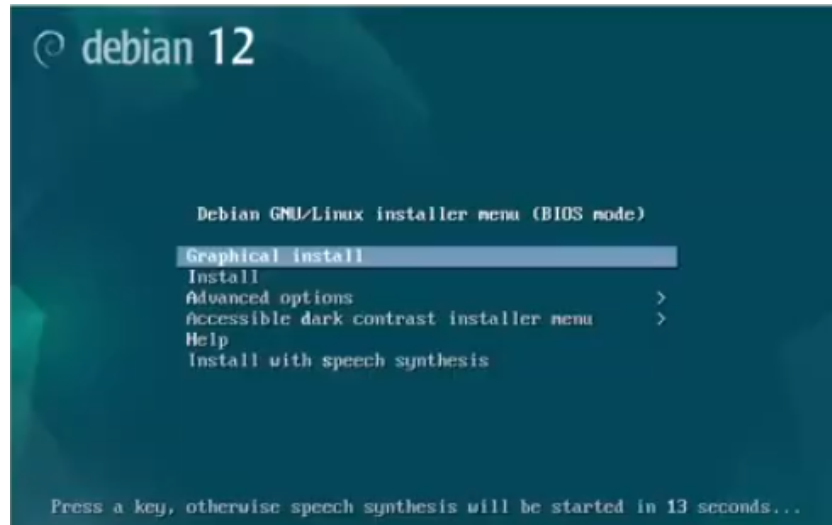
Más memoria en la pantalla para mejor resolución y rendimiento.



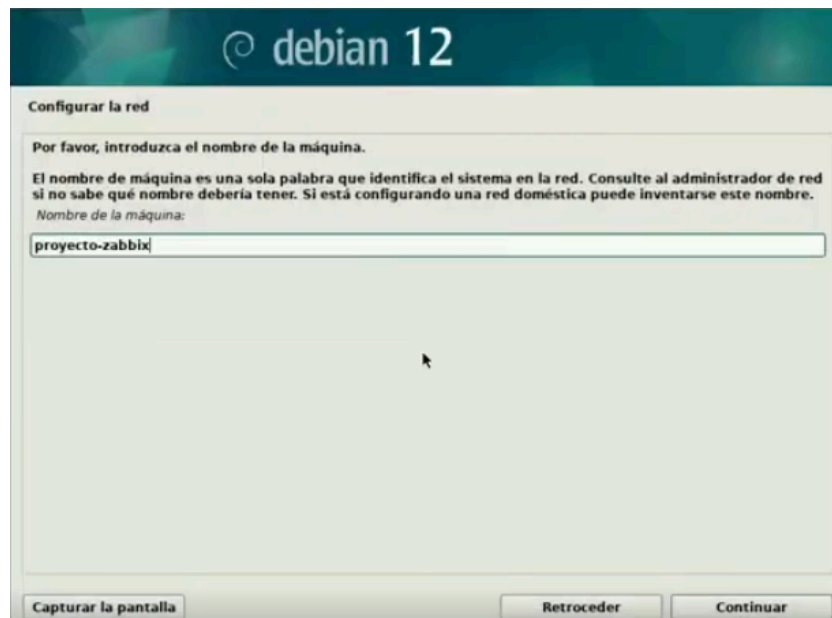
1.3.- INSTALACIÓN S.O.

Iniciamos la maquina virtual y nos iniciara el instalador de Debian, con este debemos seguir los pasos y ir rellenando los datos que nos vayan pidiendo:

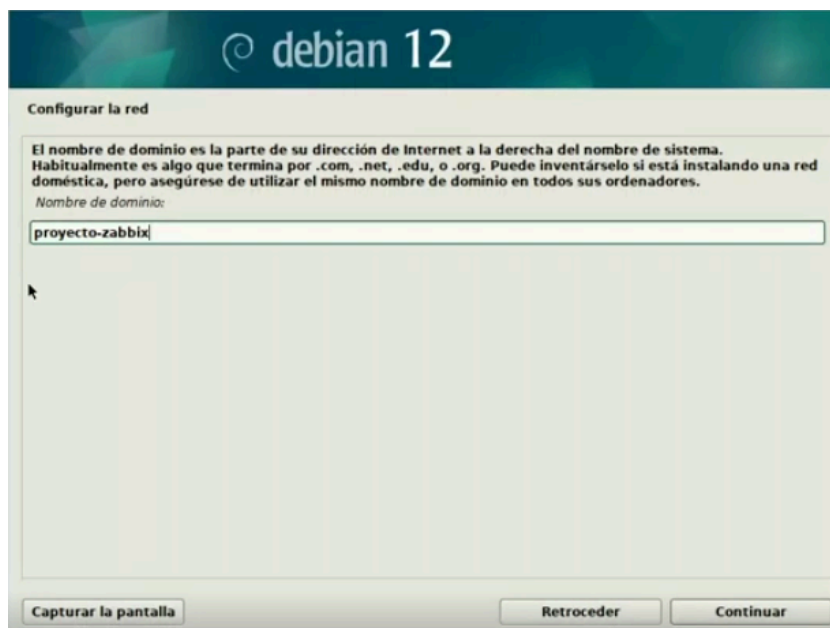
Primero elegimos que tipo de instalación queremos realizar, en nuestro caso elegimos la instalación gráfica:



Luego, tras elegir el tipo de instalación, nos preguntara que nombre le daremos a la máquina:

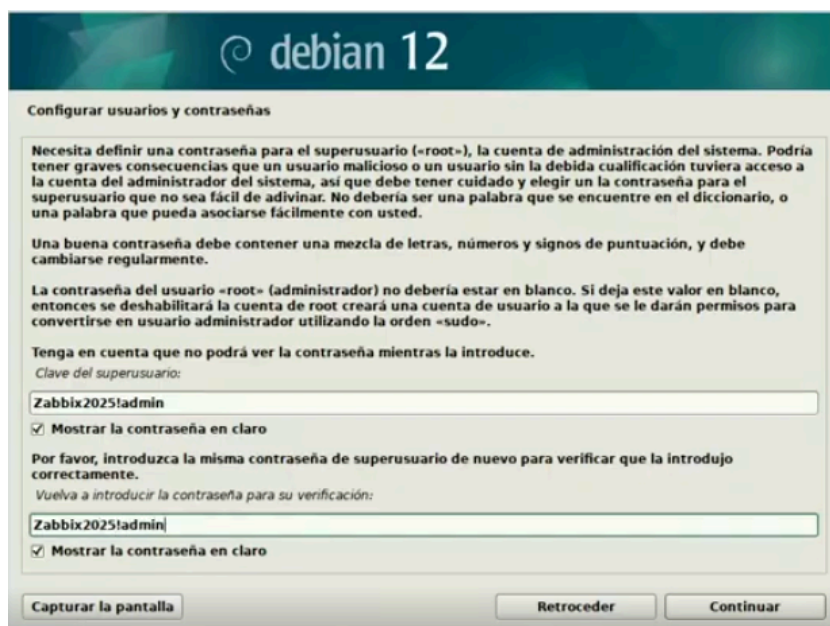


También nos pedirá el nombre que queremos darle a la máquina en la red, en mi caso pondré el mismo para no causar confusión:



The image shows the 'Configurar la red' (Configure network) screen in the Debian 12 installer. At the top, it says 'debian 12'. Below the title, there is a paragraph explaining that the domain name is part of the Internet address and should be unique. A text input field labeled 'Nombre de dominio:' contains the text 'proyecto-zabbix'. At the bottom, there are three buttons: 'Capturar la pantalla', 'Retroceder', and 'Continuar'.

Luego, cuando hayamos avanzado un poco nos preguntará si queremos usar el root, diremos que sí, ya que luego tendremos que darle permisos de sudo al usuario ya que no vienen de fábrica, entonces tendremos que configurar una contraseña para el root:

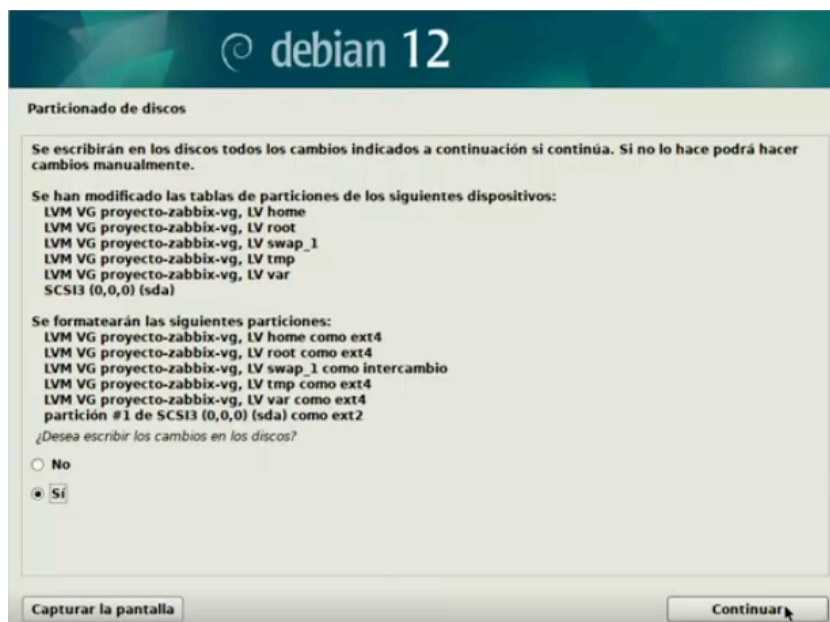


The image shows the 'Configurar usuarios y contraseñas' (Configure users and passwords) screen in the Debian 12 installer. It explains the importance of setting a strong password for the root user. A text input field labeled 'Clave del superusuario:' contains the text 'Zabbix2025!admin'. Below the field, there is a checkbox labeled 'Mostrar la contraseña en claro' which is checked. A second text input field for verification also contains 'Zabbix2025!admin' with the same checkbox checked. At the bottom, there are three buttons: 'Capturar la pantalla', 'Retroceder', and 'Continuar'.

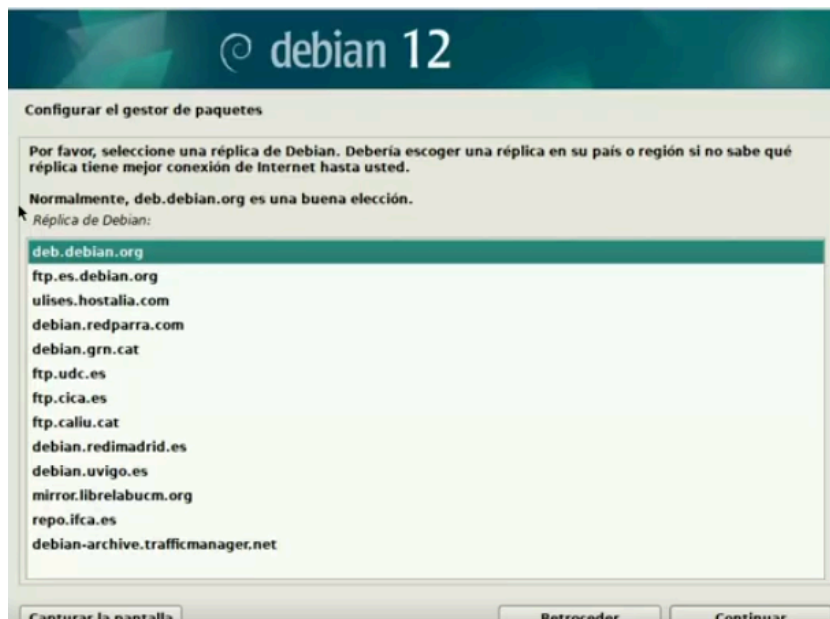
Luego configuraremos el usuario normal de Debian, a este debemos darle un nombre de usuario (proyectozabbix) y una contraseña, en mi caso la contraseña será la misma que la del root para no causar confusión:



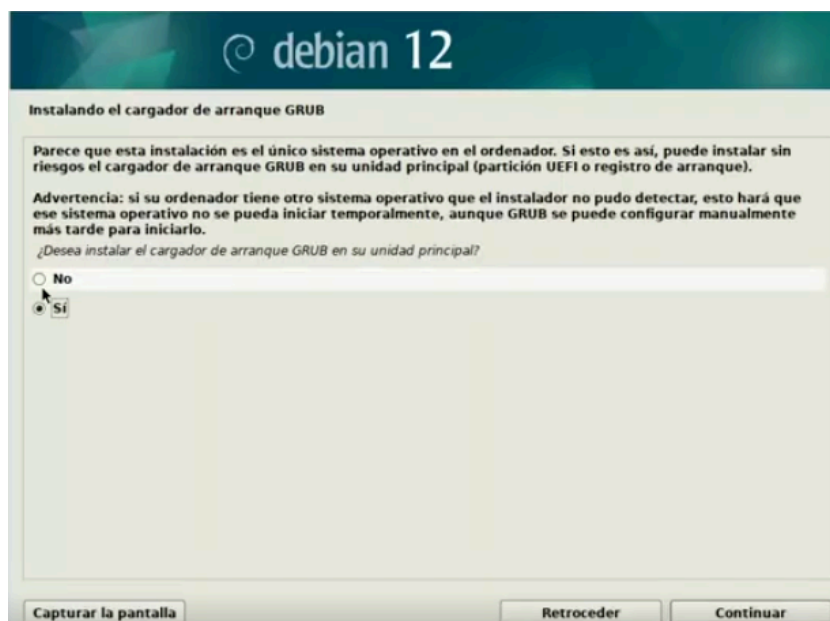
Luego, tendremos que configurar las particiones para el disco, en mi caso ya las he hecho y muestro el resultado de estas, mostrando cada una de las particiones antes de aplicarlas.



Luego tendremos que elegir qué gestor de paquetes queremos usar, nosotros tras investigar un poco, hemos visto que deb-debian.org es el más fiable para España y alrededores.



Más tarde, nos preguntará si queremos usar el grub, diremos sí, ya que para cambiar el grupo del usuario para añadirlo al grupo sudo, para esto hay que acceder desde el grupo.



Al acabar la instalación, tendremos que reiniciar, y en el grub seleccionamos una de las opciones ‘recovery’ estas nos dan acceso a un terminal con root, aquí lo primero que nos pide es la contraseña del root.

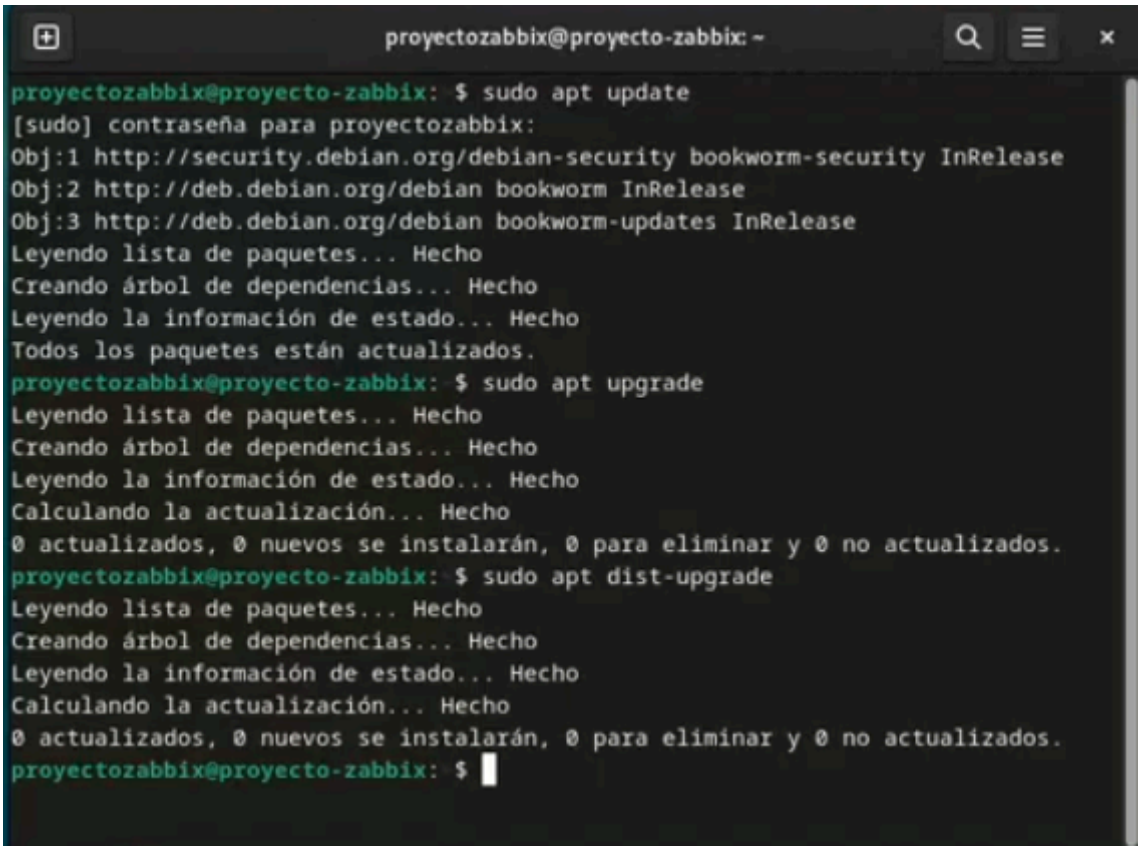
Una vez introducimos la contraseña del root, añadiremos al grupo sudo y adm el usuario creado durante la instalación.

```
root@proyecto-zabbix:~# usermod -aG sudo proyectozabbix
root@proyecto-zabbix:~# usermod -aG adm proyectozabbix
```

1.4.- INSTALACIÓN ZABBIX

1.4.1.- REQUISITOS PREVIOS

Primero deberemos actualizar los paquetes del sistema, para ello haremos un ‘sudo apt update’ para que se actualicen las dependencias de los paquetes, luego haremos un ‘sudo apt upgrade’ para actualizar los paquetes añadiendo todas las dependencias encontradas anteriormente, y por último haremos un ‘sudo apt dist-upgrade’ para corregir errores en la instalación y/o actualización de los paquetes



```
projectozabbix@proyecto-zabbix: ~
projectozabbix@proyecto-zabbix: $ sudo apt update
[sudo] contraseña para proyectozabbix:
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
projectozabbix@proyecto-zabbix: $ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
projectozabbix@proyecto-zabbix: $ sudo apt dist-upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
projectozabbix@proyecto-zabbix: $
```

Luego para mayor facilidad durante la instalación, instalaremos las Guest-Additions de VirtualBox, estas nos servirán por ejemplo para copiar comandos desde el anfitrión a la máquina.

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
build-essential ya está en su versión más reciente (12.9).
fijado build-essential como instalado manualmente.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  linux-compiler-gcc-12-x86 linux-headers-6.1.0-41-common linux-headers-686-pae linux-kbuild-6.1
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  dkms linux-compiler-gcc-12-x86 linux-headers-6.1.0-41-686-pae linux-headers-6.1.0-41-common linux-headers-686-pae linux-kbu
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 14,3 MB de archivos.
Se utilizarán 65,6 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48,7 kB]
dpkg: sobre dkms: se instalaron los paquetes siguientes:
  dkms linux-compiler-gcc-12-x86 linux-headers-6.1.0-41-686-pae linux-headers-6.1.0-41-common linux-headers-686-pae linux-kbu
```

Para la instalación de las Guest-Additions tendremos que instalar previamente el siguiente paquete:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo apt install gcc make -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
gcc ya está en su versión más reciente (4:12.2.0-3).
fijado gcc como instalado manualmente.
```

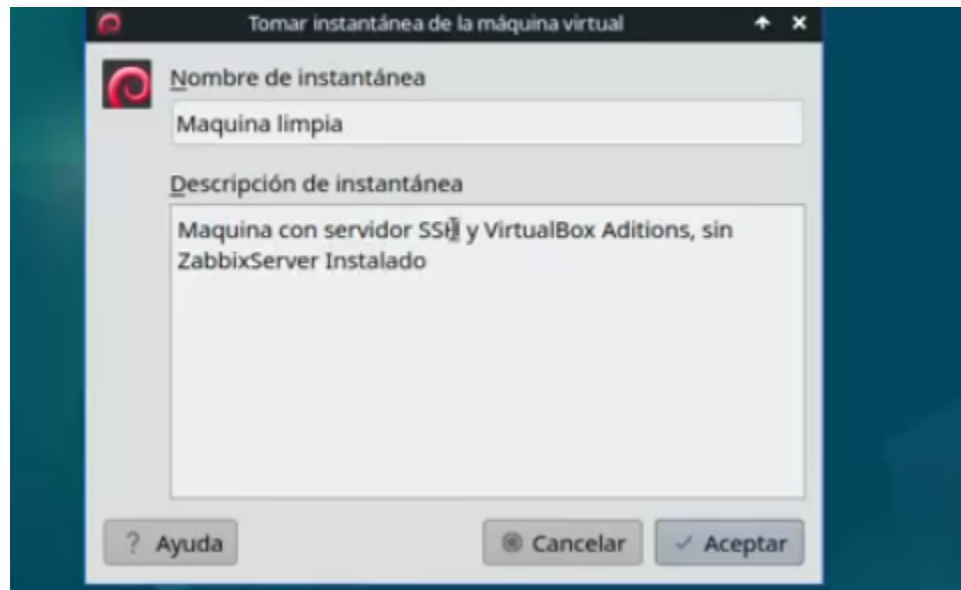
Y tras instalar el paquete, desde dispositivos vamos a añadir el disco de las Guest Additions, y lo vamos a montar en /media:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo mount /dev/cdrom /media/
mount: /media: ATENCIÓN: origen protegido contra escritura; se monta como solo lectura.
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ cp /media/VBoxLinuxAdditions.run .
```

Tenemos que darle permisos al archivo VBoxLinuxAdditions.run y lo ejecutamos:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ chmod 777 VBoxLinuxAdditions.run
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.0.18 Guest Additions for Linux 100%
This program must be run with administrator privileges. Aborting
Proyecto Zabbix [Corriendo]... ✖ : $ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.0.18 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
```

Creación de instantánea una vez instalada la g.additions (y antes de instalar zabbix) para poder recuperar el estado de la máquina en caso de que falle, esto lo hacemos por precaución, ya que como no hemos instalado nunca Zabbix, no sabemos si puede dar errores o algo parecido.



1.4.2.- INSTALACIÓN DE ZABBIX

Dentro de la página oficial, elegiremos la opción gratuita de Zabbix (Zabbix Packages), y esta nos mostrará los comandos que debemos accionar para llevar a cabo la instalación.



Tras seleccionar el Package que queremos instalar, debemos detallar los requisitos que nosotros vamos a darle a la instalación, como puede ser elegir la versión del Zabbix, la versión del Sistema Operativos, los Componentes que queremos instalar con Zabbix, la Base de Datos y el Web Server que queremos darle.

ZABBIX VERSION	OS DISTRIBUTION	OS VERSION	ZABBIX COMPONENT	DATABASE	WEB SERVER
7.4	Alma Linux	13 (Trixie)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.2	Amazon Linux	12 (Bookworm)	Server, Frontend, Agent 2	PostgreSQL	Nginx
7.0 LTS	CentOS	11 (Bullseye)	Proxy		
6.0 LTS	Debian	10 (Buster)	Agent		
8.0 PRE-RELEASE	Debian (arm64)		Agent 2		
	OpenSUSE Leap		Java Gateway		
	Oracle Linux		Web Service		
	Raspberry Pi OS				
	Red Hat Enterprise Linux				
	Rocky Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				
	Ubuntu (arm64)				

Comenzaremos la instalación instalando las herramientas esenciales para llevar a cabo Zabbix.

```

proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo apt install -y wget ca-certificates
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
wget is already the newest version (1.21.3-1+deb12u1).
ca-certificates is already the newest version (20230311+deb12u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

```


Ahora haremos un ping a debian para comprobar la conexión a internet, así nos aseguramos de que no vamos a tener problemas instalando.

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ ping -c 2 deb.debian.org
PING deb.debian.org (151.101.2.132) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 151.101.2.132 (151.101.2.132): icmp_seq=1 ttl=63 time=9.78 ms
s
64 bytes from 151.101.2.132 (151.101.2.132): icmp_seq=2 ttl=63 time=9.50 ms
s

--- deb.debian.org ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 5024ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.504/9.641/9.778/0.137 ms
```

Luego descargamos el repositorio de zabbix, para esto usaremos el comando dpkg, como podemos ver en la siguiente imagen.

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+deb12_all.deb
Seleccionando el paquete zabbix-release previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 526085 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar zabbix-release_latest_7.0+deb12_all.deb
..
Desempaquetando zabbix-release (1:7.0-2+deb12) ...
Configurando zabbix-release (1:7.0-2+deb12) ...
```

Al finalizar la instalación del repositorio, comprobaremos si está instalado usando el comando de la siguiente imagen, este nos detalla la versión.

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ apt-cache policy zabbix-server-mysql | sed -n '1,10p'
zabbix-server-mysql:
  Instalados: (ninguno)
  Candidato: 1:7.0.21-2+deb12
  Tabla de versión:
    1:7.0.21-2+deb12 500
      500 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main i386 Packages
    1:7.0.21-1+deb12 500
      500 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main i386 Packages
    1:7.0.20-1+deb12 500
      500 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main i386 Packages
```

Tras instalar el repositorio de Zabbix, vamos a descargar el gestor de base de datos MariaDB, esto lo haremos con apt install, podemos ver en la siguiente imagen cómo se realiza la operación.

```
proyectozabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Luego habilitaremos el servicio de base de datos MariaDB usando systemctl para llevar a cabo esta operación.

```
proyectozabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo systemctl enable --now mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

Luego comprobaremos la versión que hemos instalado anteriormente de mysql, aquí podemos comprobar que se ha instalado correctamente el servicio MariaDB y la versión de MySQL.

```
proyectozabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo mysql -e "SELECT VERSION();"
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 |
+-----+
```

Ahora vamos a entrar en mysql como administrador y ejecutar las siguientes órdenes dentro de este, estas órdenes crean y habilitan una tabla dentro de la base de datos para que las use el Monitorizador Zabbix:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix: $ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix2025!admin';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost'

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost'
;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

Al acabar, vamos a comprobar la versión para verificar que Zabbix funcione y que se encuentre activo:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix: $ mysql -uzabbix -p -e "SHOW DATABASES;"
Enter password:
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| zabbix |
+-----+
```


Luego realizamos la instalación del servicio de base de datos de zabbix:

```
proyecto@proyecto-zabbix:~$ sudo apt install -y zabbix-server-mysql
zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.65-1~deb12u1).
fijado apache2 como instalado manualmente.
```

Habilitar Zabbix para que este se inicie en el arranque y comprobar el estado de este:

```
proyecto@proyecto-zabbix:~$ sudo systemctl enable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/
systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
proyecto@proyecto-zabbix:~$ systemctl status apache2 --no-pager
```

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
enabled)
Active: active (running) since Wed 2025-12-03 10:00:42 CET; 28s ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 24666 (apache2)
Tasks: 7 (limit: 4915)
Memory: 15.8M
CPU: 141ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─24666 /usr/sbin/apache2 -k start
├─24672 /usr/sbin/apache2 -k start
├─24673 /usr/sbin/apache2 -k start
├─24674 /usr/sbin/apache2 -k start
├─24675 /usr/sbin/apache2 -k start
├─24676 /usr/sbin/apache2 -k start
└─24677 /usr/sbin/apache2 -k start

dic 03 10:00:42 proyecto-zabbix systemd[1]: Starting apache2.service - _...
dic 03 10:00:42 proyecto-zabbix systemd[1]: Started apache2.service - _er.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

Luego importamos el esquema en la base de datos que configuramos previamente en Zabbix:

```
proyecto@proyecto-zabbix:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql
/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
```

Para finalizar tendremos que editar con nano la configuración del servidor Zabbix y añadir la contraseña que este va a tener:

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *

## Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=
DBUser=zabbix

## Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Zabbix2025!admin
```

Cuando todo esté correcto reiniciamos y habilitamos el servicio de Zabbix y apache para que estos se inicien automáticamente al arrancar el equipo:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix: $ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix: $ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Para acabar, verificaremos el estado del servidor y el agente zabbix y del servicio apache:

```
proyecto-zabbix@proyecto-zabbix:~$ sudo systemctl status zabbix-server zabbix-agent apache2
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-03 10:08:16 CET; 25s ago
     Process: 29414 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 29416 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 4915)
     Memory: 48.3M
        CPU: 672ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
```

1.5.- CONFIGURACIÓN DE ZABBIX

Configuración de la base de datos, servidor, usuario y contraseña que va a utilizar zabbix como administrador

ZABBIX

Configurar la conexión de BD

Por favor, cree la base de datos manualmente, y configure los parámetros para la conexión a esta base de datos. Pulse el botón "Siguiente paso" cuando termine.

Tipo de base de datos: MySQL

Servidor de base de datos: localhost

Puerto de la base de datos: 0 (0 - usar el puerto por defecto)

Nombre de la base de datos: zabbix

Almacenar credenciales en: Texto sin formato | HashiCorp Vault | Bóveda CyberArk

Usuario: zabbix

Contraseña: [ocultada]

Base de datos TLS cifrado: La conexión no se cifrará porque usa un archivo de socket (en Unix) o memoria compartida (Windows).

Botones: Volver | Siguiente paso

Importante configurar el nombre del servidor y la zona horaria exacta para facilitar la monitorización de todos los equipos

ZABBIX

Ajustes

Nombre del servidor Zabbix: ProyectoZabbix

Zona horaria por defecto: (UTC+01:00) Europe/Madrid

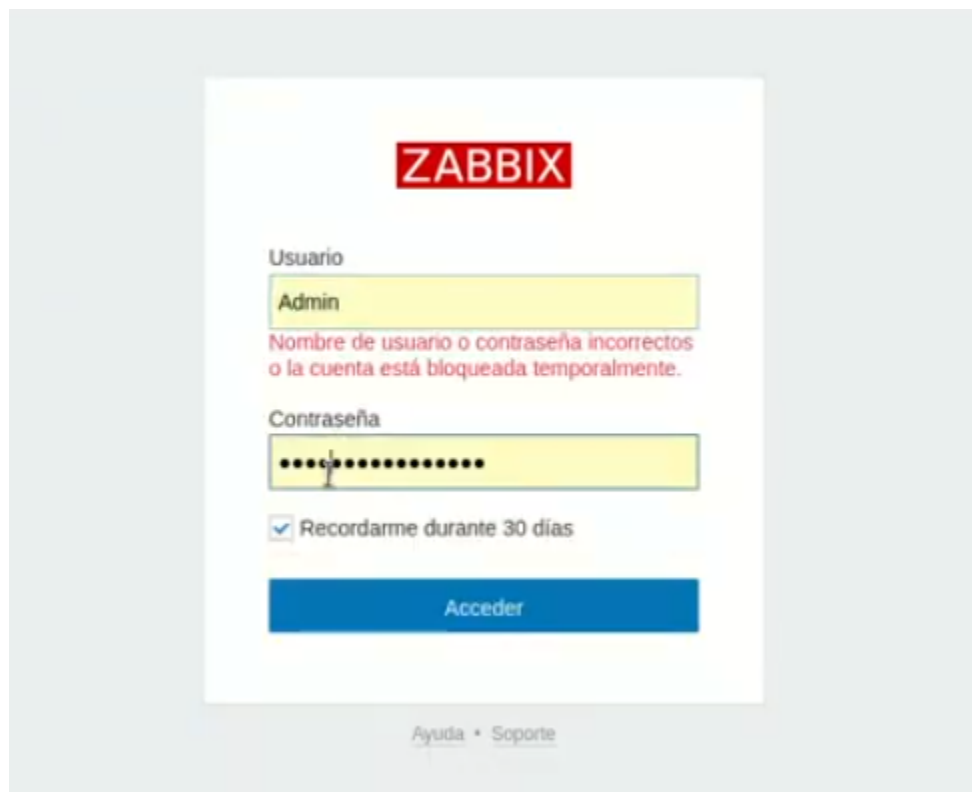
Tema por defecto: Azul

Menú lateral: Bienvenido | Comprobación de requisitos previos | Configurar la conexión de BD | Ajustes | Resumen de preinstalación | Instalar

Una vez instalado zabbix, la misma aplicación nos dice que ya lo hemos instalado correctamente, una vez aparece esto pinchar en finalizar



Por último, hay que hacer el login con la cuenta de administrador para entrar en Zabbix



Una vez se realiza el login con la cuenta de administrador de Zabbix aparece el siguiente Front-end

